

Чек-лист

Средняя скорость: путь, время и перевод в СИ

7 класс

Лёвин Артём Александрович

эсклюзивно для Кирилла Зиновьева

20 сентября 2026 г.



1. Что нужно знать

Средняя путевая скорость

Если тело проходит несколько участков пути, средняя путевая скорость равна отношению **всего пройденного пути** ко **всему затраченному времени**:

$$v_{\text{ср}} = \frac{s_{\text{общ}}}{t_{\text{общ}}}$$

Для трёх участков:

$$v_{\text{ср}} = \frac{s_1 + s_2 + s_3}{t_1 + t_2 + t_3}$$

Индексы 1, 2, 3 помогают отделять данные разных участков движения:

$$s_1, t_1$$

относятся к первому участку,

$$s_2, t_2$$

— ко второму и т. д.

Индекс записывается справа внизу у обозначения величины.

Система СИ

Перед подстановкой чисел данные удобно привести к единицам СИ.

Для задач занятия нужны три основных перевода:

$$1 \text{ км} = 1000 \text{ м},$$

$$1 \text{ мин} = 60 \text{ с},$$

$$1 \text{ ч} = 3600 \text{ с}.$$

Следовательно,

$$2,5 \text{ км} = 2,5 \cdot 1000 = 2500 \text{ м},$$

$$10 \text{ мин} = 10 \cdot 60 = 600 \text{ с}.$$

Если путь уже дан в метрах, а время — в секундах, дополнительный перевод выполнять не требуется.

Пример 1. Три участка пути

Сноубордист прошёл:

$$s_1 = 2,5 \text{ км}, \quad t_1 = 10 \text{ мин},$$

$$s_2 = 800 \text{ м}, \quad t_2 = 1 \text{ мин},$$

$$s_3 = 1,2 \text{ км}, \quad t_3 = 4 \text{ мин}.$$

Переведём данные в СИ:

$$s_1 = 2500 \text{ м}, \quad s_2 = 800 \text{ м}, \quad s_3 = 1200 \text{ м},$$

$$t_1 = 600 \text{ с}, \quad t_2 = 60 \text{ с}, \quad t_3 = 240 \text{ с}.$$

Используем формулу:

$$v_{\text{ср}} = \frac{s_1 + s_2 + s_3}{t_1 + t_2 + t_3}.$$

Подставляем данные:

$$v_{\text{ср}} = \frac{2500 + 800 + 1200}{600 + 60 + 240}.$$

Складываем отдельно путь и время:

$$s_{\text{общ}} = 2500 + 800 + 1200 = 4500 \text{ м},$$

$$t_{\text{общ}} = 600 + 60 + 240 = 900 \text{ с}.$$

Получаем:

$$v_{\text{cp}} = \frac{4500}{900} = 5 \text{ м/с.}$$

$$v_{\text{cp}} = 5 \text{ м/с}$$

Что важно понимать

- В формуле для средней путевой скорости учитывается суммарная длина всех пройденных участков.
- Уклон трассы сам по себе формулу не меняет. Если спортсмен прошёл 800 метров, в суммарный путь добавляются именно эти 800 метров.
- Если тело развернулось и часть пути прошло обратно, для **средней путевой скорости** длины всех участков по-прежнему складываются.
- Для средней скорости как векторной величины используется перемещение. Это отдельное понятие, которое важно отличать от средней путевой скорости.
- Обычное среднее арифметическое скоростей отдельных участков в общем случае применять нельзя.

Пример 2. Перевод единиц уже не нужен

Пусть

$$s_1 = 10 \text{ м}, \quad s_2 = 15 \text{ м}, \quad s_3 = 5 \text{ м},$$

$$t_1 = 60 \text{ с}, \quad t_2 = 40 \text{ с}, \quad t_3 = 50 \text{ с}.$$

Все величины уже представлены в метрах и секундах.

Поэтому сразу используем формулу:

$$v_{\text{cp}} = \frac{s_1 + s_2 + s_3}{t_1 + t_2 + t_3}.$$

$$v_{\text{cp}} = \frac{10 + 15 + 5}{60 + 40 + 50} = \frac{30}{150} = 0,2 \text{ м/с.}$$

$$v_{\text{cp}} = 0,2 \text{ м/с}$$

Пример 3. Часы, минуты и километры

Пусть

$$s_1 = 1,5 \text{ км}, \quad s_2 = 2 \text{ км}, \quad s_3 = 3 \text{ км},$$

$$t_1 = 1 \text{ ч}, \quad t_2 = 50 \text{ мин}, \quad t_3 = 40 \text{ мин}.$$

Переводим путь:

$$s_1 = 1500 \text{ м}, \quad s_2 = 2000 \text{ м}, \quad s_3 = 3000 \text{ м}.$$

Переводим время:

$$t_1 = 3600 \text{ с}, \quad t_2 = 3000 \text{ с}, \quad t_3 = 2400 \text{ с}.$$

Тогда

$$v_{\text{ср}} = \frac{1500 + 2000 + 3000}{3600 + 3000 + 2400}.$$

$$v_{\text{ср}} = \frac{6500}{9000} = \frac{13}{18} \text{ м/с} \approx 0,72 \text{ м/с}.$$

$v_{\text{ср}} \approx 0,72 \text{ м/с}$

Оформление решения

Полезно придерживаться одного порядка записи:

1. Записать **Дано**.
2. Разделить данные разных участков индексами: $s_1, s_2, s_3, t_1, t_2, t_3$.
3. Записать искомую величину: $v_{\text{ср}}$.
4. Проверить единицы измерения и выполнить необходимые переводы в СИ.
5. Записать общую формулу.
6. Только после формулы подставить числовые значения.

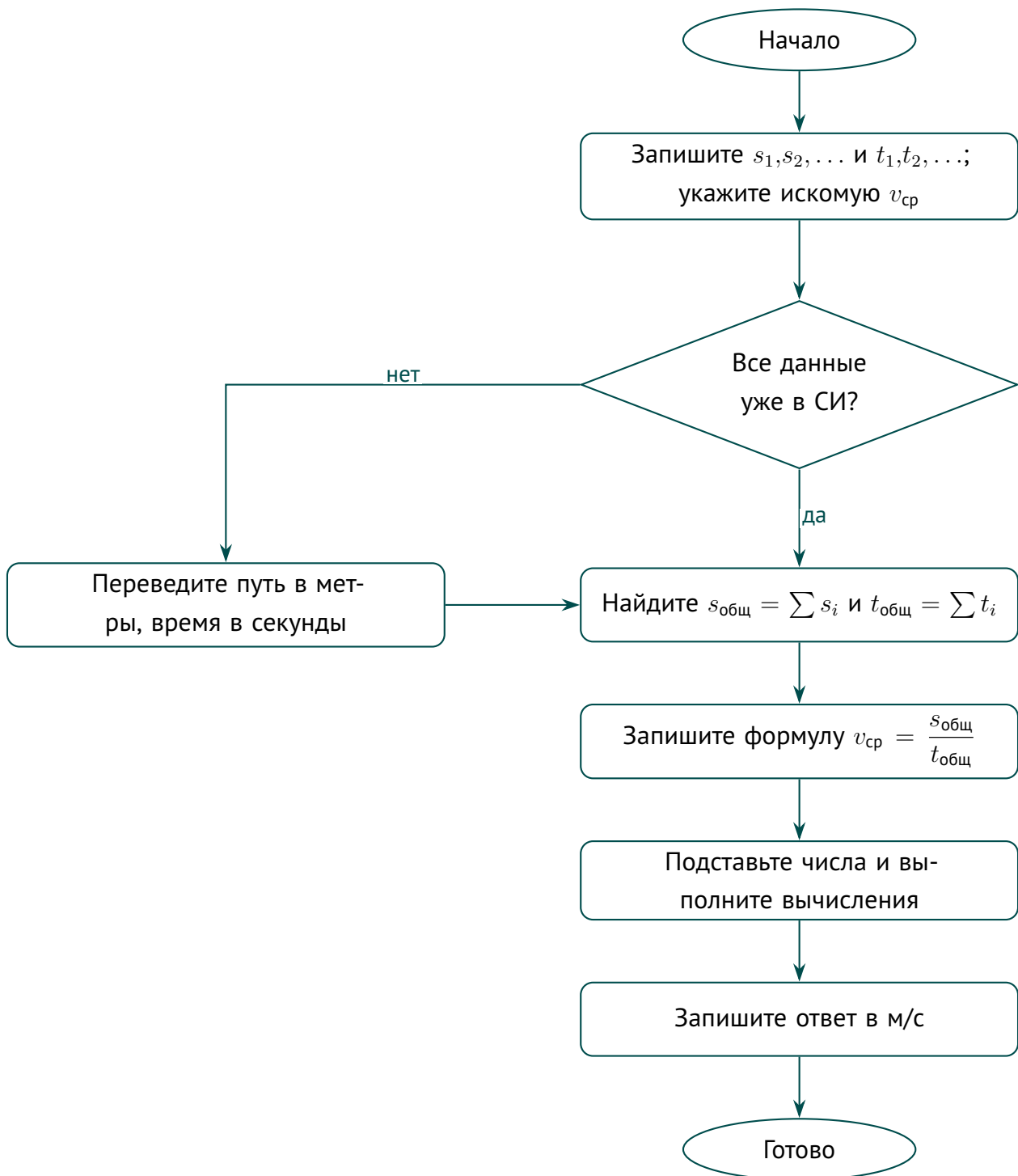
7. Выполнить вычисления.

8. Записать **Ответ** вместе с единицей измерения.

Если Вы начали указывать единицы измерения в промежуточных вычислениях, важно делать это последовательно.

При исправлении записи достаточно аккуратно зачеркнуть ошибочное значение одной линией и рядом написать правильное.

Алгоритм: средняя скорость на нескольких участках



2. Типичные ошибки

- Сложить скорости отдельных участков и разделить результат на их количество.
- Использовать путь только одного участка вместо всего пройденного пути.
- Использовать время только одного участка вместо полного времени движения.
- Перевести часть величин в СИ, а часть оставить в километрах или минутах.
- Перепутать переводы

$$1 \text{ мин} = 60 \text{ с}$$

и

$$1 \text{ ч} = 3600 \text{ с.}$$

- Записать для 4 мин значение 200 с. Правильно:

$$4 \cdot 60 = 240 \text{ с.}$$

- Потерять один из участков при сложении пути или времени.
- Смешать данные разных участков из-за отсутствия индексов.
- Сразу подставить числа, пропустив общую формулу.
- Оставить окончательный ответ без единицы измерения.

Быстрая самопроверка

Перед сдачей решения задайте себе вопросы:

1. Все ли участки пути учтены?
2. Все ли интервалы времени учтены?
3. Соответствуют ли друг другу индексы пути и времени?
4. Все ли величины переведены в совместимые единицы?
5. Записана ли общая формула?
6. Есть ли в конце единица измерения?

3. Тренировочный блок – Путь А

Задание 1.

Велосипедист прошёл три участка:

$$s_1 = 120 \text{ м}, \quad s_2 = 180 \text{ м}, \quad s_3 = 100 \text{ м}.$$

Время движения на участках составило:

$$t_1 = 40 \text{ с}, \quad t_2 = 60 \text{ с}, \quad t_3 = 50 \text{ с}.$$

Найдите среднюю путевую скорость велосипедиста.

Задание 2.

Турист прошёл

0,9 км

за

10 мин,

затем

600 м

за

5 мин,

после чего прошёл ещё

1,5 км

за

15 мин.

Найдите среднюю путевую скорость туриста в м/с.

Задание 3.

Лыжник прошёл первый участок длиной

1,8 км

за

20 мин,

второй участок длиной

2,4 км

за

25 мин,

а третий участок длиной

3,0 км

за

35 мин.

Найдите среднюю путевую скорость лыжника в м/с.

4. Ответы

Задание	Ответ
---------	-------

- | | |
|---|--|
| 1 | $\frac{8}{3} \text{ м/с} \approx 2,67 \text{ м/с}$ |
| 2 | $\frac{5}{3} \text{ м/с} \approx 1,67 \text{ м/с}$ |
| 3 | 1,5 м/с |